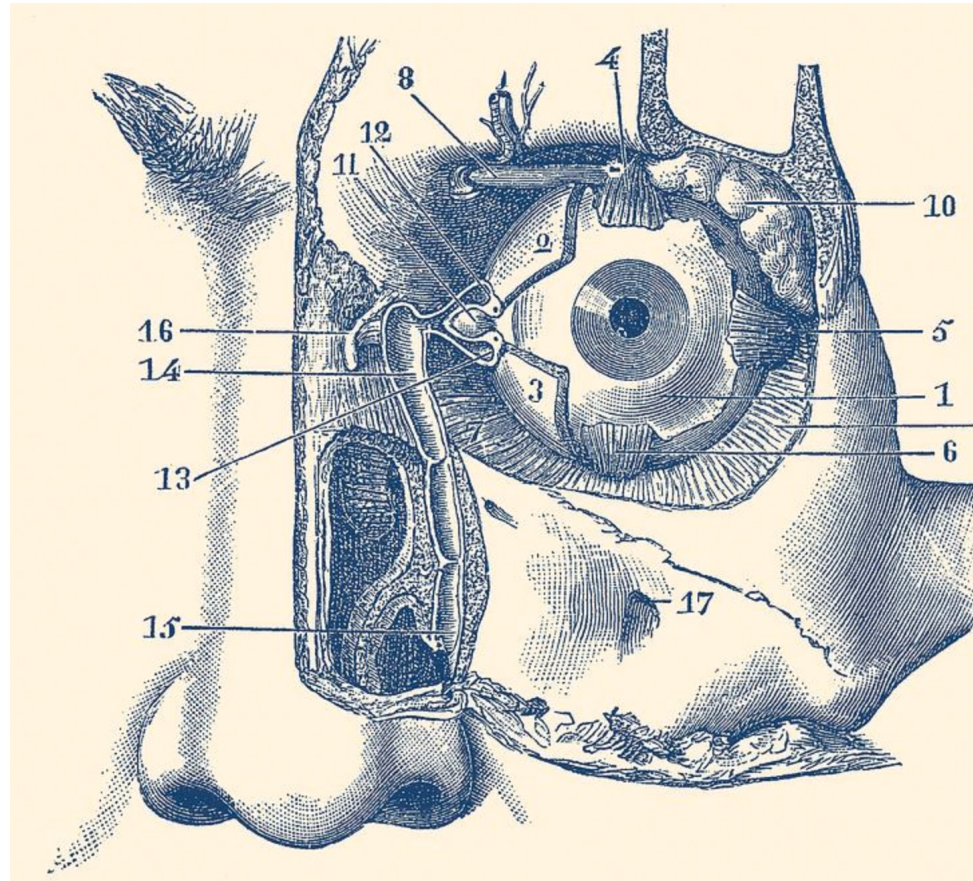
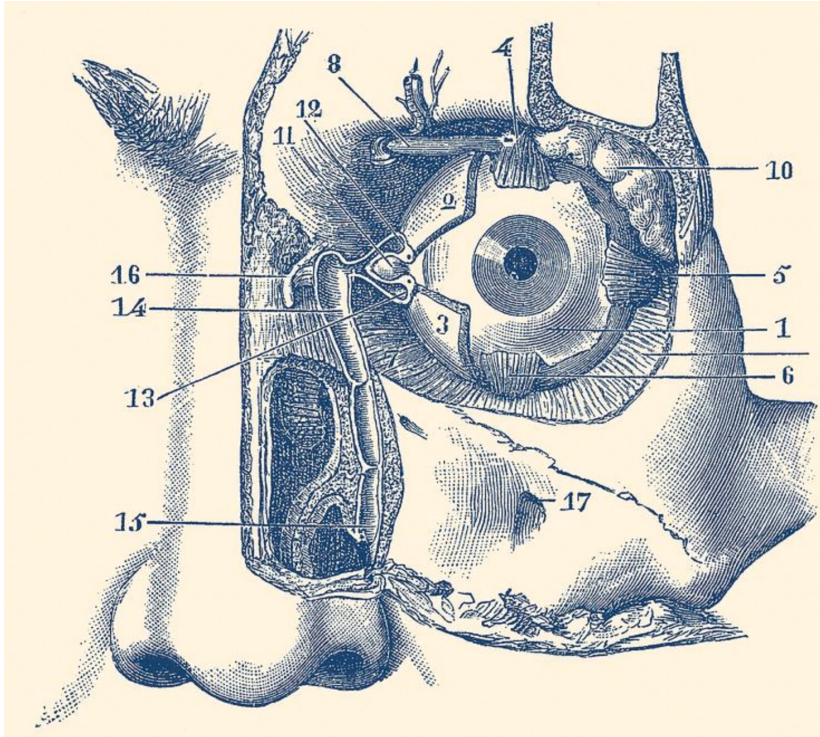


Ophtalmologie : Pathologies fréquentes

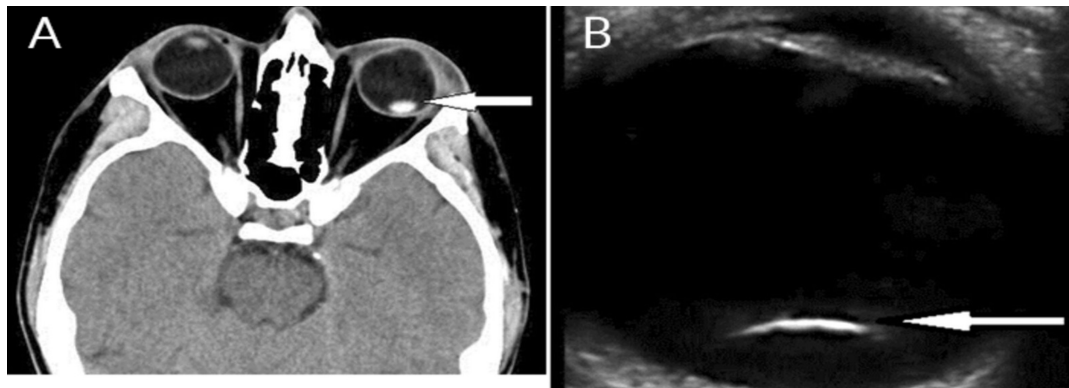




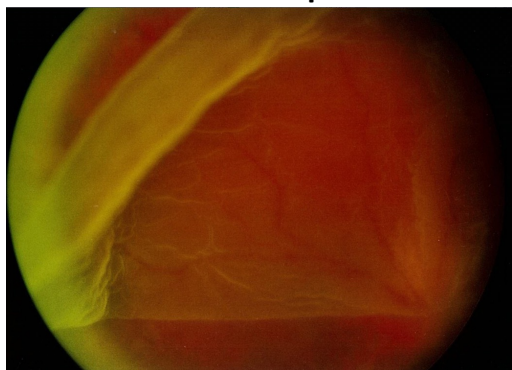
Lésions traumatique mécanique et chimique

- **Définition :** On distingue les lésions fermées et ouvertes du globe oculaire ainsi que les fractures du plancher de l'orbite (mécanique) et les lésions chimiques. Les traumatismes oculaires sont en général et jusqu'à preuve du contraire par un ophtalmologue des urgences.
- **Lésions ouverte du globe oculaire :**
 - Causé généralement par un traumatisme contondant
 - **Complication :** Abrasion de la cornée, dislocation du cristallin, **décollement traumatique de la rétine**, hyphéma. À terme risque de perte de la vue (rétine ou cornée)
 - Diagnostic: fondoscopie et test à la fluorescéine
- **Lésions fermées du globe oculaire :**
 - Perforation de toute l'épaisseur de la paroi du globe oculaire, lacération. Généralement secondaire à une lésion provoquée par un objet piquant/tranchant ou un traumatisme à haute énergie cinétique.
 - Cliniquement : Déformation de l'œil, diminution de l'acuité visuelle et déficit pupillaire afférent, déformation de l'iris (par rupture du muscle sphincter de l'iris), pic de tension intra-oculaire, décollement traumatique rétine
 - Complication : **endophtalmie** (infection corps vitré/humeur aqueuse), perte de la vision (rétine, infectieux)
 - Diagnostic: Lampe à fente, fondoscopie et test à la fluorescéine
- **Fracture du plancher :**
 - Fracture du plancher avec risque de passage du contenu de l'orbite à travers la fracture.
 - Cliniquement : **Enophtalmie** (déplacement du globe oculaire vers l'arrière), douleurs orbitaire, ecchymose en monocle, restriction de la mobilité du globe oculaire et **diplopie** (attention signe d'**incarcération du muscle droit inférieur**), perte de sensibilité dans le territoire innervé par la branche ophtalmique du nerf trijumeau (**V1**)
 - Diagnostic. Effectuer un **CT** où on en évidence la fracture et le déplacement du contenu de l'orbite
- **Lésion chimique :**
 - Brûlure de l'œil avec des substances acide ou alcaline
 - Cliniquement : Douleurs intenses, photophobie, conjonctivite, **blépharospasme** (fermeture paupière)
 - Traitement : **Immédiatement rincer avec une solution physiologique** pendant au moins **15 minutes**. Le facteur le plus important pour le pronostic visuel

Dislocation du cristallin (CT et US)



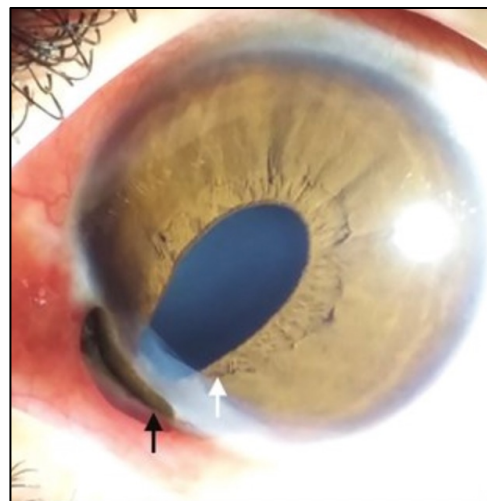
Décollement traumatique de la rétine



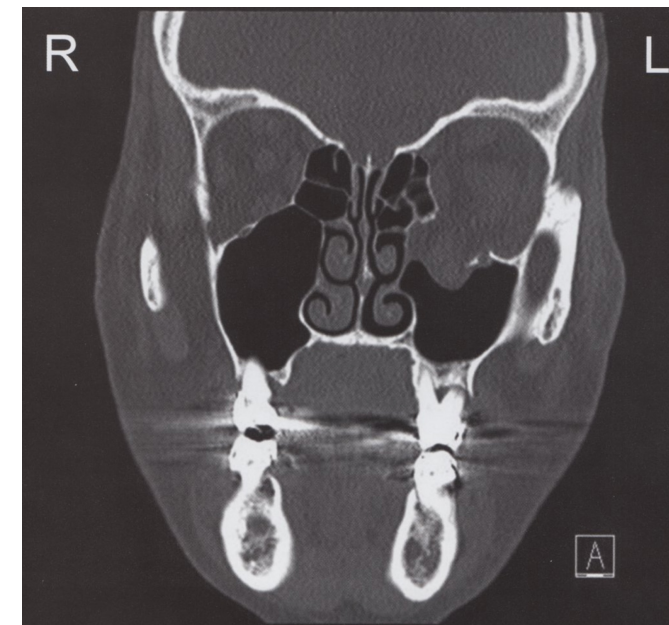
Hyphéma

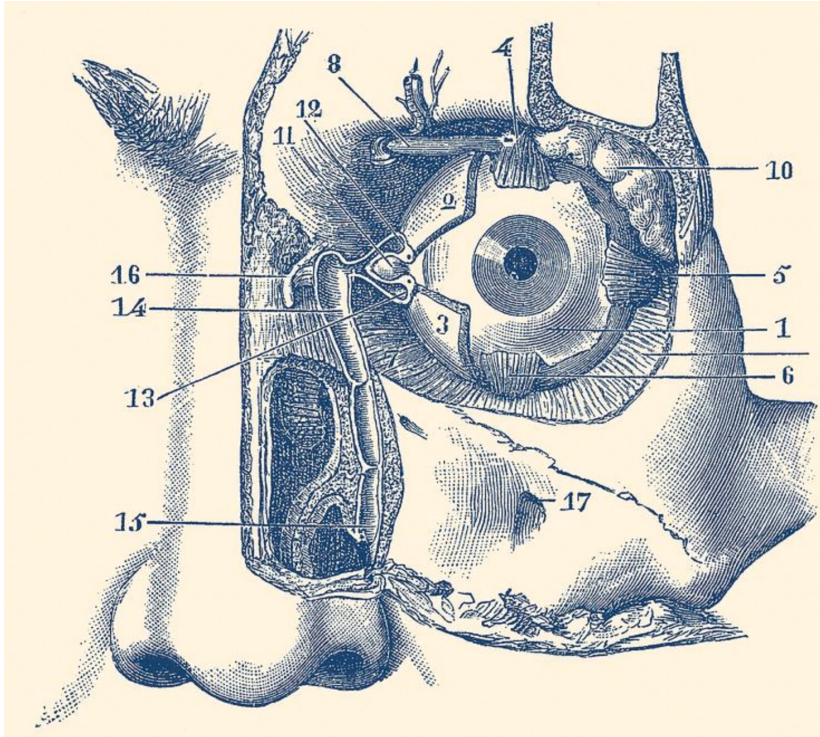


**Déformation de l'iris post lésion
du muscle sphincter (traumatique)**



Fracture du plancher de l'orbite

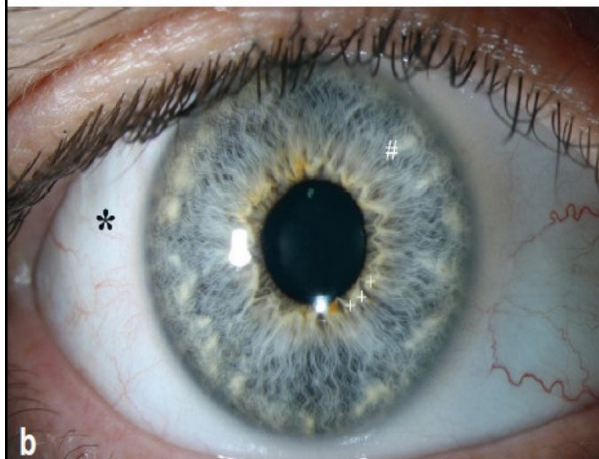




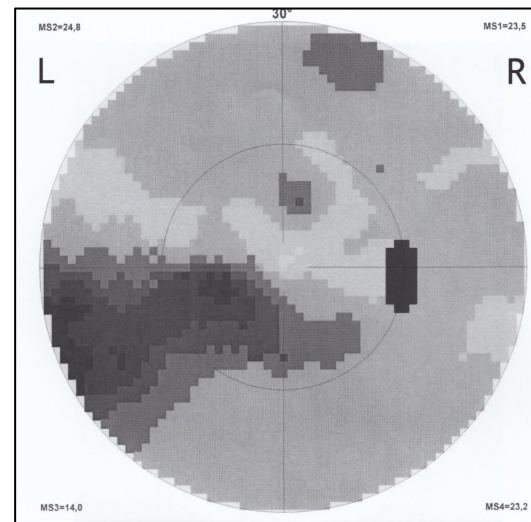
Glaucome :

- **Définition :** Groupe de maladie, dans laquelle le nerf optique est progressivement détruit de manière aiguë ou chronique, avec ou sans augmentation de la pression intra-oculaire (IOP). Dans les pays développés, le glaucome est la seconde cause de cécité derrière la dégénérescence maculaire liée à l'âge. 10% des glaucomes sont des glaucomes à angles fermés (aiguës et avec une augmentation de la IOP) et 90% sont à angle ouvert (chronique, avec ou sans hypertension intra-oculaire). Le glaucome à angle fermé est en général unilatéral, celui à angle ouvert bilatéral.
- **Glaucome à angle fermé**
 - **FR :** Utilisation de substance mydriatique (atropine, adrénaline), origine asiatique.
 - **Clinique :** Début brutal de douleur au globe oculaire accompagné de céphalées frontales, de nausées et de vomissement. Vision floue, œdème cornée, pupille aréactive et œil rouge.
 - **Diagnostic :** Clinique, mesure d'une hypertension intra-oculaire au tonomètre (généralement **40-80 mmHg**) Diminution de l'angle irido-cornéen à la gonioscopie.
 - **Traitement :** Il doit être débuté en urgence pour éviter une perte de vision. **Acétalozamide IV** et **collyre** (timolol, apraclonidine). Possible iridotomie au laser (traitement curatif). **Ne pas donner de drogue mydriatique**
- **Glaucome à angle ouvert**
 - **FR :** Origine africaine, diabète, âge, forte myopie, histoire familiale au 1^{er} degré, hypertension IO, faible épaisseur de cornée, hypertension artérielle et surtout hypotension artérielle.
 - **Clinique :** Début insidieux et asymptomatique, perte progressive du champ visuel périphérique.
 - **Diagnostic :** Compliqué, repose sur un faisceau de preuve. Tonomètre (**tension >21 mmHg**, mais pression normale dans 30% des cas), fondoscopie (**ratio cupule/disque** se rapproche de 1), pachymétrie (**cornée fine**), périmétrie (perte de vision périphérique, **scotome arciforme**)
 - **Traitement :** Gestion des facteurs de risque modifiable.
Médicamenteux : Diminution de la IOP de 20-40% (**collyre** de **prostaglandine**, **BB**, **agoniste alpha-2**)
Interventionnel : **Trabéculoplastie au laser** (également possible en première intention)

Glaucome à angle fermé

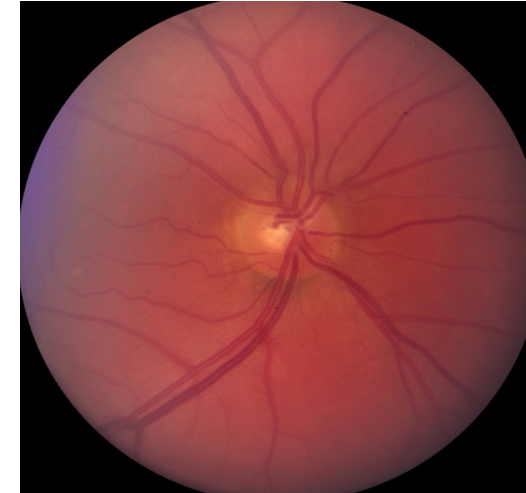


Glaucome à angle ouvert
Scotome arciforme à la périmétrie

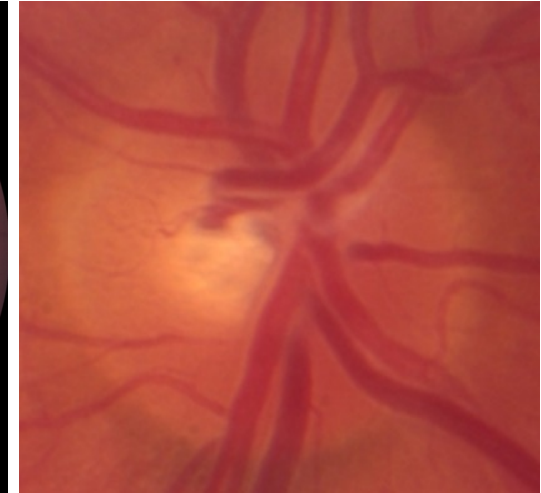


Glaucome à angle ouvert

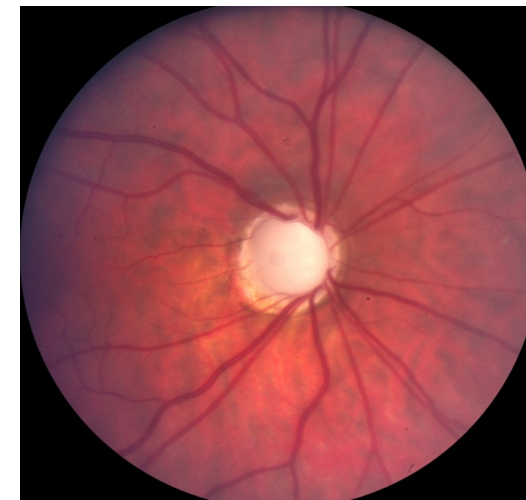
Fond d'œil normal



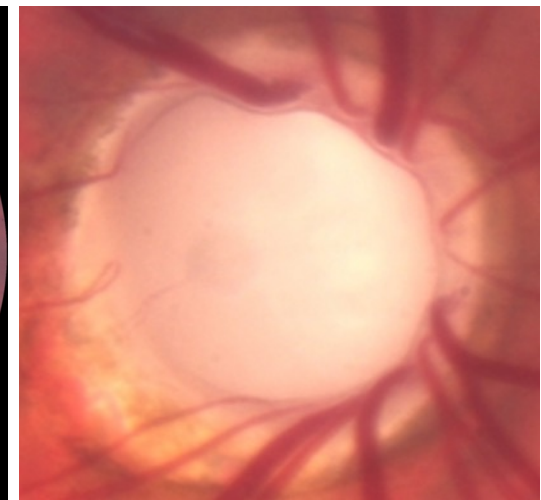
Ratio << 1

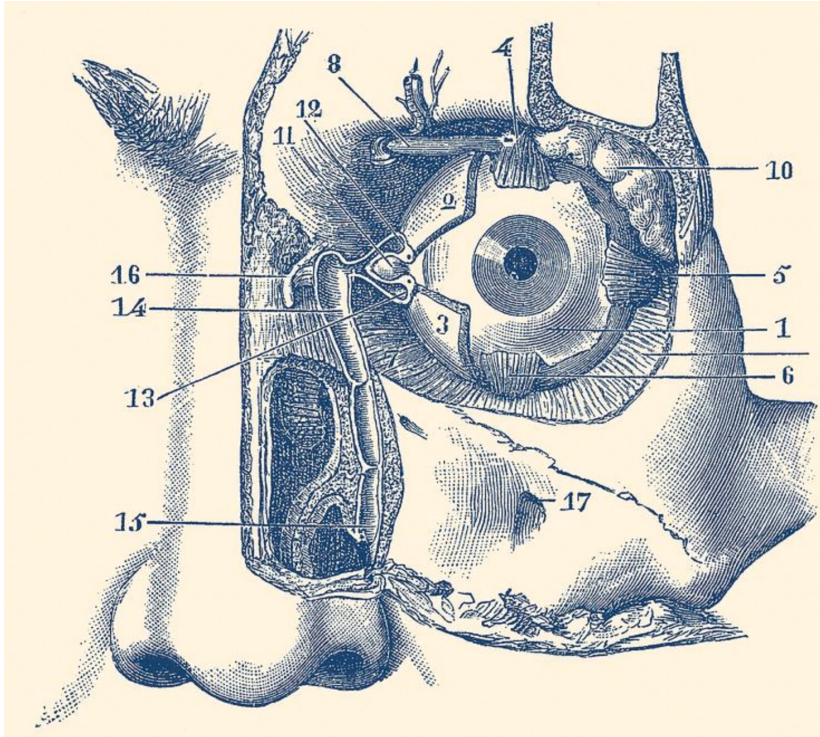


Fond d'œil pathologique



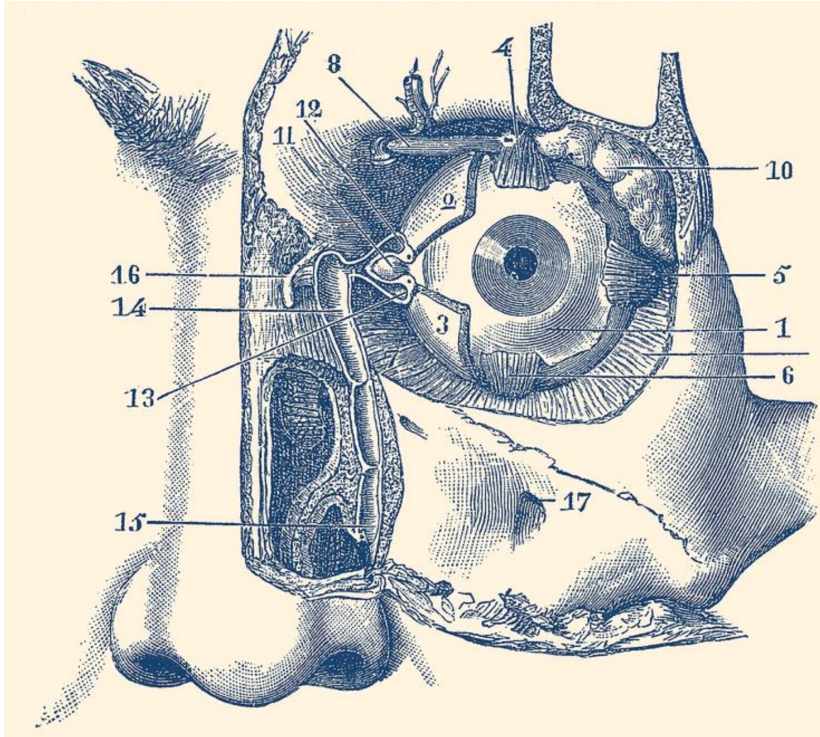
Ratio ≈ 1





Décollement de la rétine

- **Définition :** Décollement de la rétine de l'épithélium pigmentaire sous-jacent. Le plus souvent secondaire à la formation d'un trou dans la rétine (décollement rhégmato-gène), moins souvent secondaire à la rétraction du gel vitréen qui tire la rétine (décollement tractionnel). Très rarement, secondaire à l'accumulation de fluide sous la rétine (décollement exsudatif). La clinique est identique dans les trois cas, mais les FR, les maladies sous-jacentes et le traitement sera différent. Les critères de gravités sont l'amplitude du détachement rétinien ainsi que l'atteinte ou non de la macula (**macula-on**, **macula-off**).
- **Cliniques:** **Photopsie** (perception d'éclair, flash lumineux), **perception de peluche/points noirs** dans le champ visuel (corps flottants dans le corps vitré), perte d'une partie du champs visuel sur un seul œil (**voile noir**).
- **Diagnostic:** La fondoscopie permet de confirmer le décollement.
- **Décollement rhégmato-gène :**
 - **FR :** Myopie (œil long, étire la rétine), traumatisme (décollement), antécédent d'opération intra-oculaire, antécédent personnel ou familiaux de détachement de la rétine
 - **Traitement :** En urgence en cas de macula-off (quelques jours de délai possible si macula-on). **Photocoagulation au laser** et/ou **chirurgie** en cas d'atteinte extensive.
- **Décollement tractionnel :**
 - **FR :** Diabète (**rétinopathie diabétique proliférative**), prématurité (**rétinopathie du prématuré**)
- **Décollement exsudatif :**
 - **FR :** Croissance d'une tumeur (**mélanome** de la choroïde, **glioblastome**)



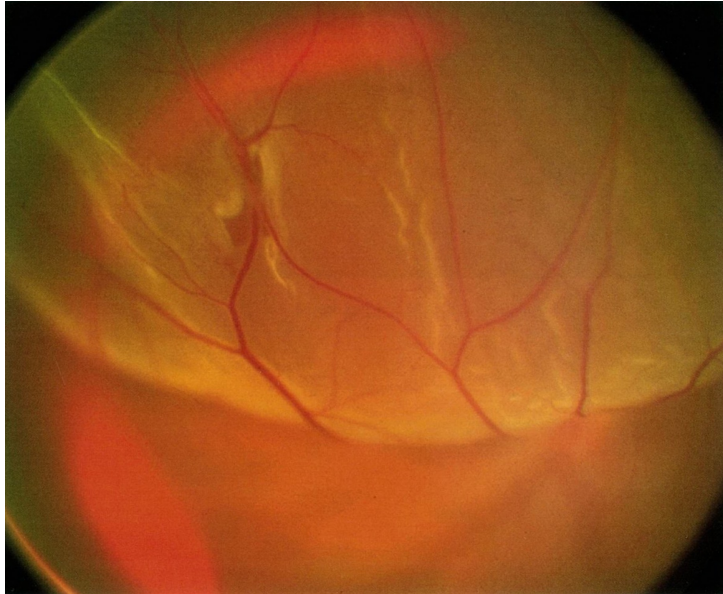
Occlusion d'une artère rétinienne :

- **Définition :** Occlusion d'une artère de la rétine, généralement d'origine **thrombo-embolique**. L'occlusion peut toucher l'artère centrale de la rétine, ou une de ses branches.
- **FR :** Âge > 60 ans, FA ou athérosclérose carotidienne (source d'embolie). Rarement : Vasculite (**Horton**)
- **Cliniques :**
 - Atteinte l'artère centrale → perte soudaine et indolore d'acuité visuelle, présence d'un RAPD. Décrite comme la descente d'un rideau
 - Atteinte d'une branche → perte du champ visuel dans la partie de la rétine ischémique (scotome). Pas de RAPD
 - **Amaurose fugace :** AIT de la rétine causé par un embolie qui se dissout spontanément.
- **Diagnostic :**
 - A. centrale → fondoscopie, rétine **pâle** avec un **point rouge** au centre (drapeau du japon).
 - Branche → Le quadrant non vascularisé est anormalement pâle, le reste de la rétine est normalement perfusé
- **Traitement :** Mauvais pronostic du à l'absence de traitement. La zone ischémique n'est plus récupérable.

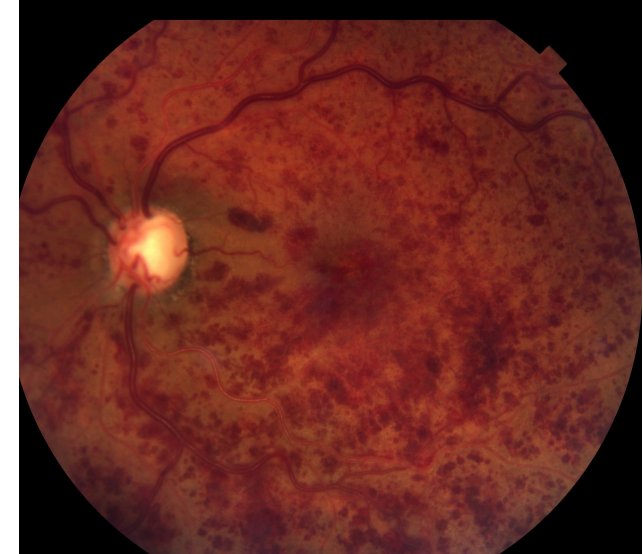
Occlusion d'une veine rétinienne :

- **Définition :** Occlusion d'une veine de la rétine, peut-être ischémique ou non-ischémique, et peut toucher la veine centrale ou une branche. Les occlusions de branches sont le plus souvent asymptomatiques.
- **FR :** Âge > 80 ans, athérosclérose, diabète et hypertension
- **Cliniques :**
 - Atteinte ischémique centrale → perte soudaine et indolore d'acuité visuelle, présence d'un RAPD
 - Atteinte non ischémique centrale → perte de vision modérée et progressive, pas de RAPD
- **Diagnostic :** Au fond d'œil, on voit des **hémorragies** disséminées sur toute la rétine, une tortuosité des veines rétiniennes et des tâches blanches (**cotton-wool spot**)
L'angiographie est nécessaire pour distinguer une occlusion ischémique d'une non-ischémique.
- **Traitement et pronostic :** Mauvais pronostic en cas d'occlusion ischémique centrale (risque de néo-vascularisation pouvant entraîner un décollement de rétine et un glaucome). Traitement au **laser**.
Les occlusions non ischémiques et les occlusions de branche ne requièrent **aucun traitement**.

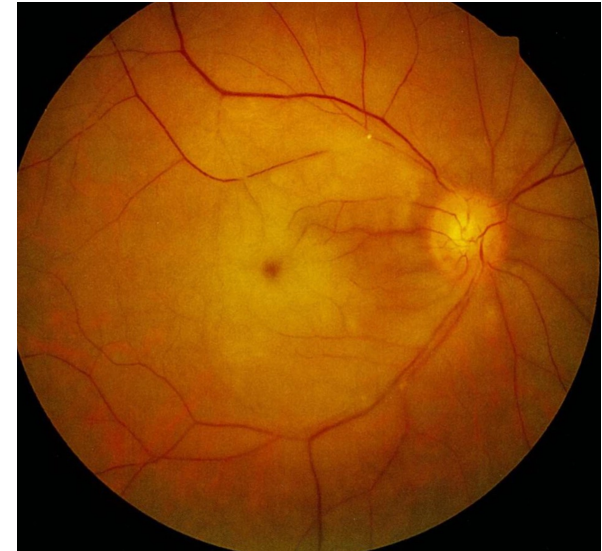
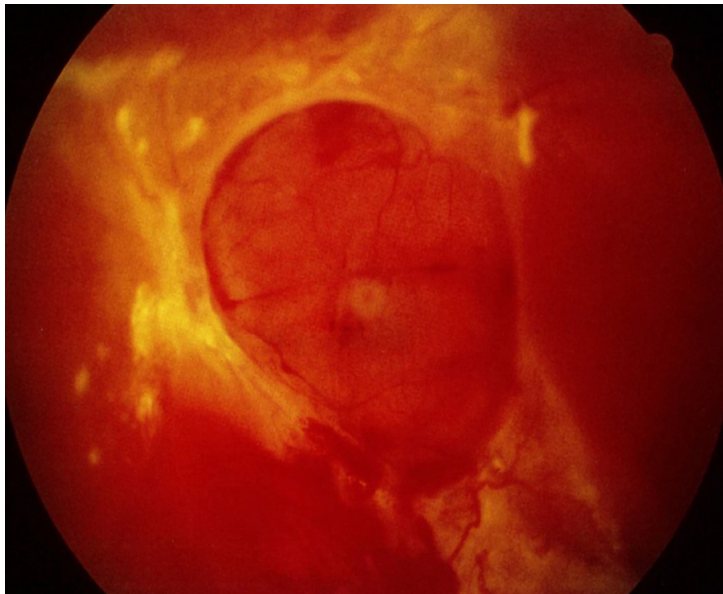
Décollement rhégmatoène

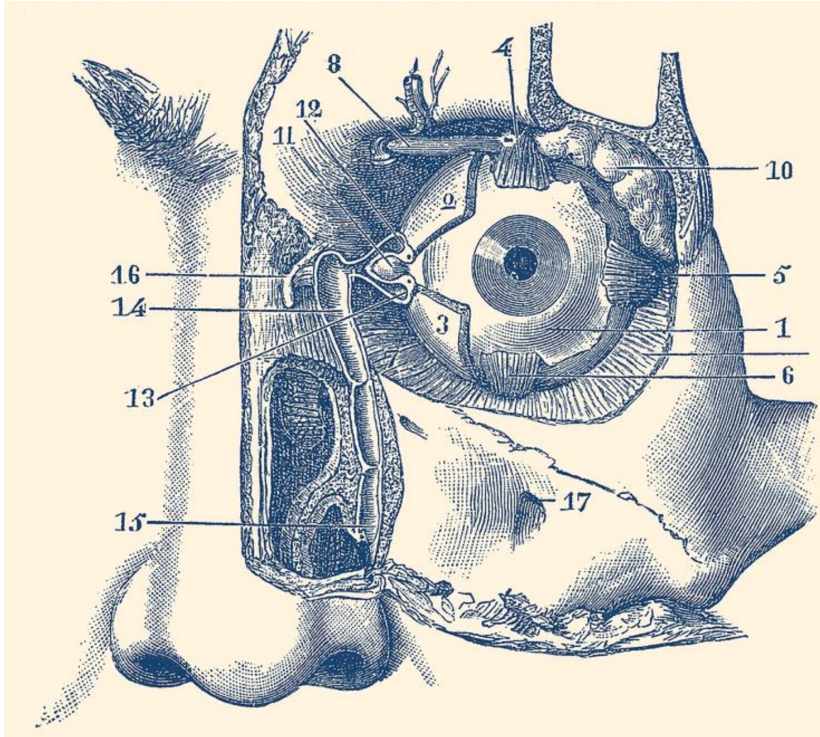


**Occlusion centrale veineuse (haut)
Et artérielle (bas)**



Décollement tractionnel

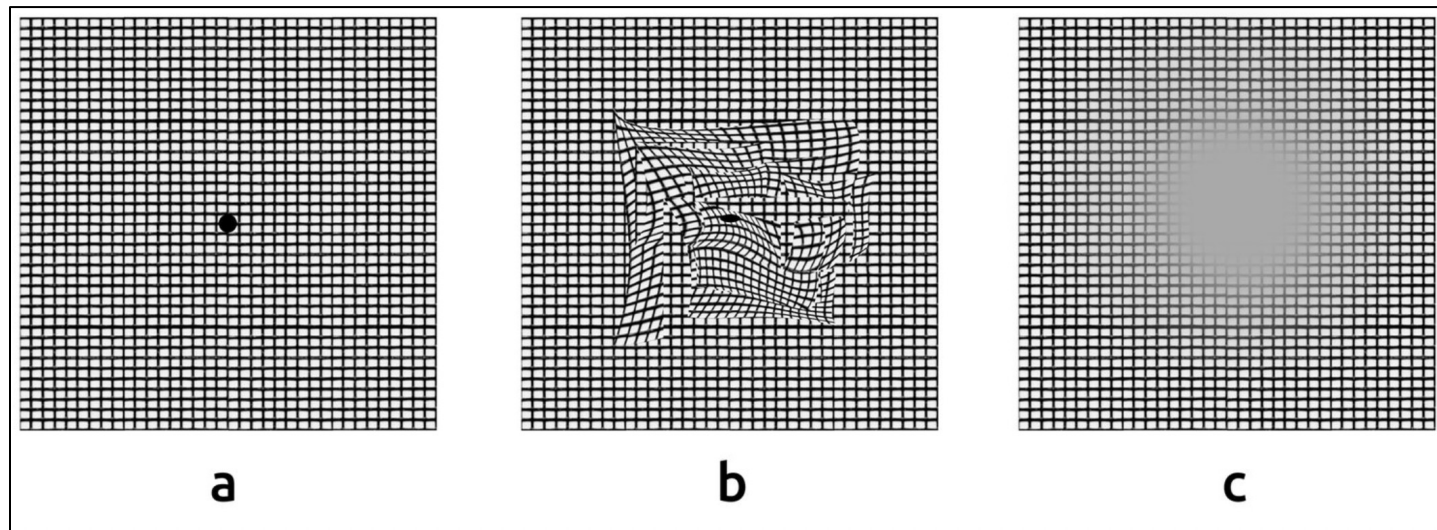




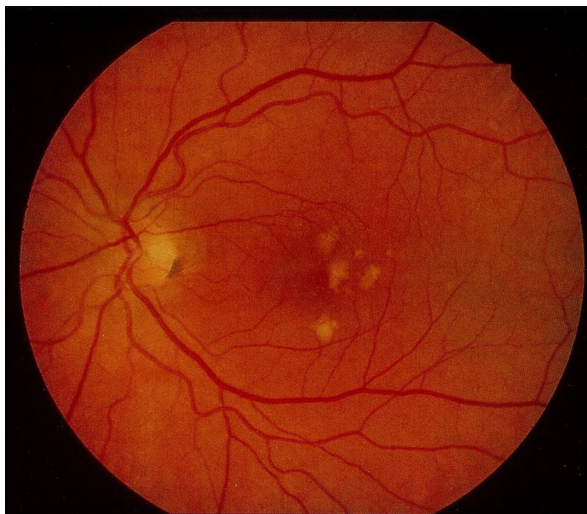
Dégénérescence maculaire lié à l'âge

- **Définition :** Première cause de cécité dans la population âgée de >65 ans dans les pays industrialisés. Il en existe une forme « **sèche** » (>90%, d'évolution très lente (décennies) et caractérisée par le dépôt de protéines et de lipides sous la rétine), et une forme « **humide** » (< 10%, d'évolution plus rapide (semaines à mois) et caractérisée par une néovascularisation et des capillaires perméables).
- **Cliniques :** Perte du champ visuel (**scotome centrale**), voir plus fréquemment diminution de l'**acuité** visuelle (fovéa). Progression des décennies dans DMLA sèches, sur quelques mois dans les DMLA humides. **Métamorphopsie** (distorsion visuelle avec déformation de traits droits en courbes, atteinte macula).
- **Diagnostic :** La grille de Amsler permet de mettre en évidence la métamorphopsie. Le fond d'œil permet de mettre en évidence des dépôts dans la forme sèche et des hémorragies dans la forme humide. L'angiographie permet de mettre en évidence la porosité des capillaires (formes humides). La tomographie en cohérence optique (OTC) permet de voir précisément au niveau de la rétine les dépôts de protéines et de lipides ou les fuites des vaisseaux.
- **Traitement :**
DMLA sèche : Amélioration de l'**alimentation** (effet protecteur des vitamines et antioxydants)
DMLA humide : Injection d'**anti-VEGF** dans le corps vitré pour bloquer la néovascularisation

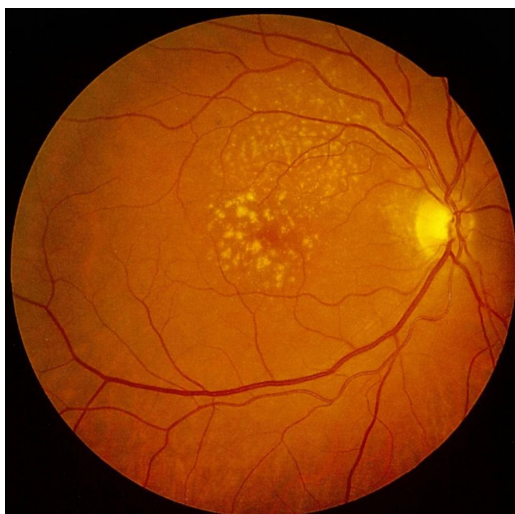
DMLA : Métamorphopsie (B) ou scotome central (C)



DMLA sèche



DMLA sèche

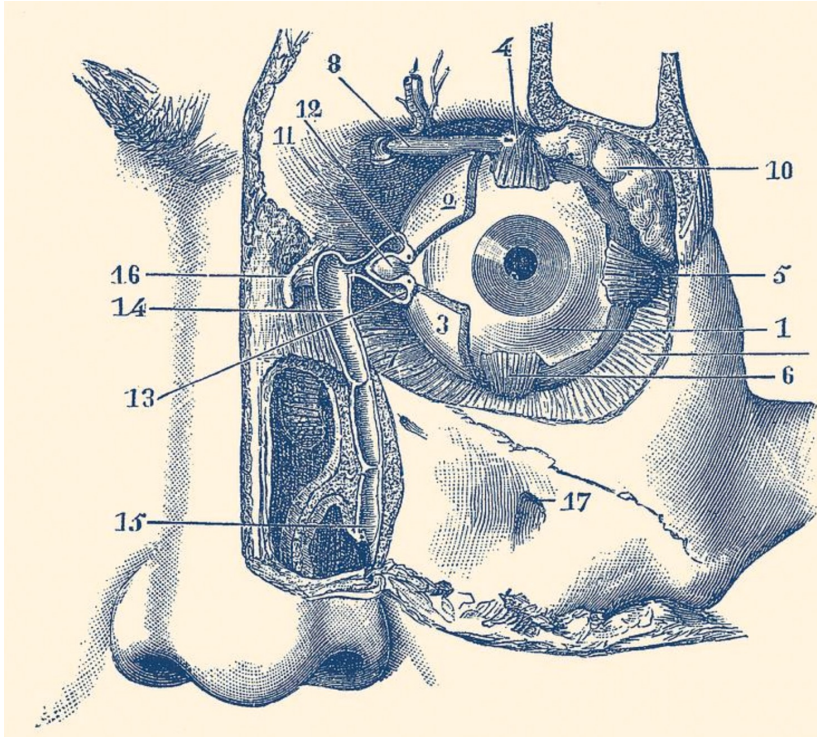


DMLA humide (exsudative)



DMLA humide (exsudative)





Conjonctivite virale

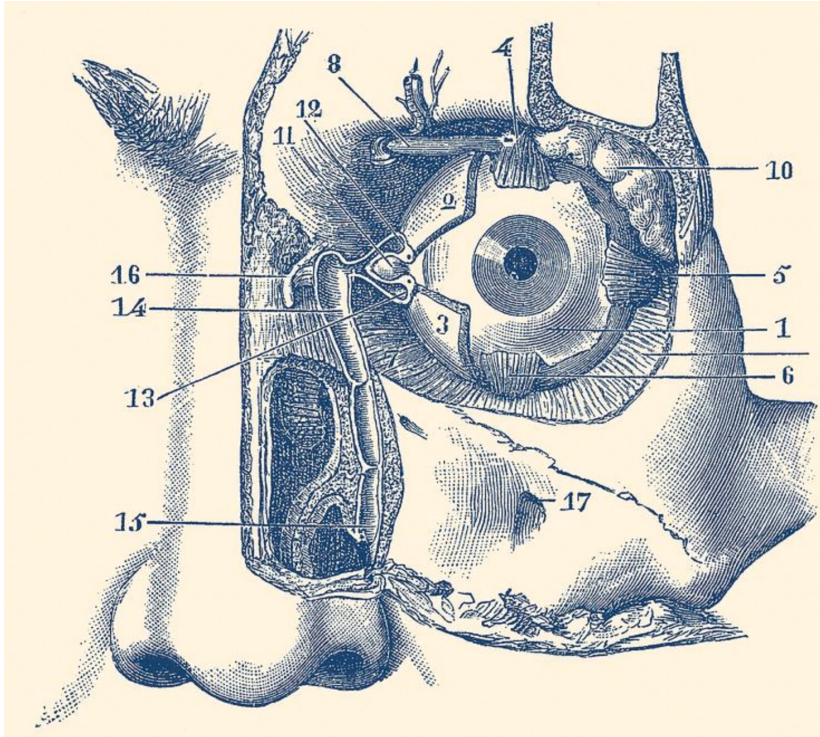
- **Définition** : Forme de conjonctivite la plus fréquente. Causé le plus souvent par des **adénovirus**. En général il s'agit d'une infection bilatérale. Parfois causé par des virus herpétiques (**VZV**, **HSV**).
- **Red-flag** : **Douleurs**, photophobie, lésion conjonctive, **ulcère cornée**, **vésicules**, **lentille contact**, immunodéficience
- **Cliniques**: Écoulement aqueux, sensation de corps étranger, prurit, œil rouge, adénopathie pré-auriculaire. Dans les conjonctivites à adénovirus, IVRS concomitante ou dans les jours précédant.
- **Diagnostic** : Le diagnostic est clinique. Dans la conjonctivite à HSV, le test à la fluorescéine révèle un ulcère dendritique (y-penser en cas de conjonctivite unilatérale).
- **Traitement** : En général **aucun traitement** particulier, résolution spontanée. Attention aux mesures d'hygiène, la conjonctivite à adénovirus est très contagieuse.
Si conjonctivite à HSV : **gancyclovir topique** (ou *acyclovir PO en cas de kératite, voir slide suivante*)
Si red-flag : avis ophtalmologique

Conjonctivite bactérienne

- **Définition** : Causé le plus souvent par le **S. aureus** ou **H. influenza**. Chez les nouveau-nés ou les jeunes sexuelles actifs, évoquer **N. gonorrhoeae**
- **Red-flag** : **Douleurs**, photophobie, lésion conjonctive, **ulcère cornée**, vésicules, **lentille de contact**, immunodéficience, conjonctivite récurrente, antécédent de conjonctivite à HSV
- **Cliniques**: Uni ou bilatérale. Écoulement **purulent**, sensation de corps étranger, œil rouge, prurit.
- **Diagnostic** : Le diagnostic est clinique. En cas de drapeau-rouge : gram, PCR et culture du liquide purulent/frottis et avis ophtalmologique
- **Traitement** : Collyre antibiotique (par exemple **érythromycine**).
Si suspicion de conjonctivite à gonocoque : **Ceftriaxone IM**

Conjonctivite non infectieuse

- **Définition** : Conjonctivite allergique ou « sèche ». Cette dernière peut-être idiopathique ou sur un syndrome de Sjögren. Le traitement consiste en des larmes artificielles, et en cas de conjonctivite allergique des anti-histaminiques po ou en collyre, voir des corticostéroïdes.



Kératite bactérienne

- **Définition :** Forme de kératite la plus fréquente. Incidence augmentée avec le port de lentille de contact. Causé le plus souvent par des **Staphylocoques** et le ***P. aeruginosa***, parfois entérobactérie (Klebsiella, E. coli...)
- **Cliniques:** Douleur progressive et sensation de corps étranger, œil rouge. **Écoulement purulent**, parfois hypopyon. Attention, possible évolution en ulcère.
- **Traitement :** Antibiotique topique, le plus souvent un fluoroquinolone (**ciprofloxacine**)

Kératite zosterienne (VZV)

- **Cliniques:** Prodrome de la réactivation avec fièvre, céphalées, malaise. Diminution de la sensibilité de la cornée au toucher mais **douleurs (anesthesia dolorosa)**, lésions punctiformes à la surface. Dans un second temps vésicules autour de la paupière et sur le **bout du nez**
- **Traitement :** **Valacyclovir PO** et **stéroïde topique**

Kératite herpétique (HSV)

- **Cliniques:** Clinique en apparence similaire à une conjonctivite virale, mais unilatérale : œil rouge, sensation de corps étranger, photophobie, douleurs. Le test à la fluorescéine révèle un **ulcère dendritique** (pathognomonique)
- **Traitement :** **Acyclovir PO** (jamais de stéroïde)

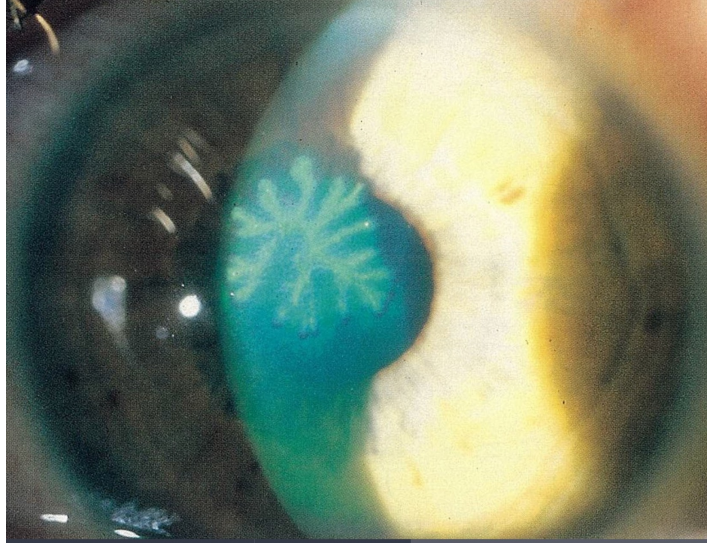
Kératite à acanthamoeba

- **Définition :** Forme rare de kératite. Incidence augmentée avec le port de lentille de contact.
- **Cliniques:** Lésion circulaire à la surface de la cornée (pathognomonique)
- **Traitement :** Antiseptique en collyre type **chlorhexidine** et **propamidine**

Kératite non infectieuse : Photokératite

- **Définition :** Kératite très **douloureuse**, causée par une exposition intense aux rayons UV. Souvent secondaire à de la **soudure** sans protection (cave : aussi exclure un corps étranger) ou voyage en **haute montagne** sans protection ni lunettes de soleil. Latence de **6-8h** avant l'apparition des symptômes.
- **Cliniques:** Douleur et photophobie importante. Au test à la fluorescéine, **multiples lésions punctiformes** (kératite superficielle de Thygeson)
- **Traitement :** **AINS**, **larmes artificielles**. Résolution spontanée dans les 24-72h

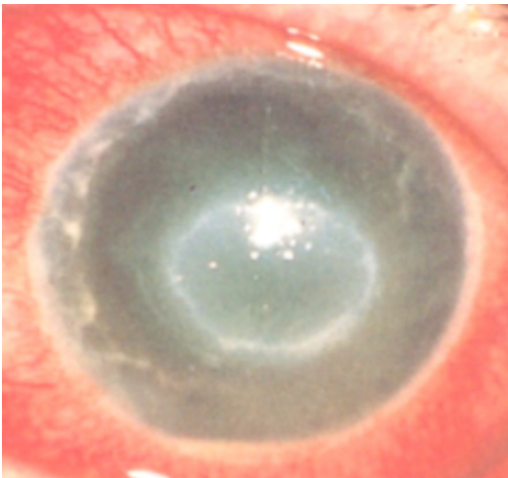
Kératite dendritique



Kératite bactérienne



Kératite à acanthamoeba



Kératite zosterienne



Photokératite

